8.3 向量的坐标表示

我们知道平面上的向量是该平面上一个有大小和方向的量，我们还知道在平面上可以建立直角坐标系. 能否利用平面直角坐标系来研究平面上的向量呢？取定一个平面直角坐标系，就可以把平面上的点与有序实数对(点的坐标)一一对应. 如果把向量的起点都放在坐标原点上，那么向量的终点的坐标就完全把这个向量确定了. 这样，平面上的点与有序实数对的一一对应就可以转化为平面上的向量与有序实数对的一一对应. 这样的对应就是本节要讨论的向量的坐标表示. 形式地定义这样的表示并不难，重要的是如何以这样的表示为工具，进一步讨论向量的性质和运算，使我们对向量的相关认识得到升华.

1 向量基本定理

上面我们谈到了通过平面直角坐标系，可以把平面上的向量和有序实数对一一对应起来. 下面我们要用向量的语言建立和表述这个一一对应.

如图 8-3-1，把向量 $\vec{a}$ 的起点放在坐标原点 O 上，设其终点是 $A(x,y)$. 如前所述，就可以把向量 $\vec{a}$ 与一个有序实数对 (x,y)相对应. 这个实数对对于向量 $\vec{a}$ 的实际意义是什么呢?

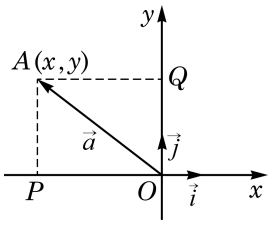


图 8-3-1

设 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 分别是 x 轴与 y 轴正方向上的单位向量，把向量 $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$ 在 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 的方向上作投影 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$. 其中，$P(x,0)$ 与 $Q(0,y)$ 分别是点 A 在 x 轴与 y 轴上的投影. 显然 $\overrightarrow{OP}=x\vec{i}$，$\overrightarrow{OQ}=y\vec{j}$，而且 $OPAQ$ 是一个矩形，OA 是对角线. 于是我们把 $\vec{a}$ 表示成了向量 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 的线性组合：

$$\vec{a}=\overrightarrow{OA}=x\vec{i}+y\vec{j}.$$

这就是上面所述的向量 $\vec{a}$ 与有序实数对 (x,y) 相对应的实际意义.

从这里可以看到另一个事实：给定上面所说的两个向量 $\vec{i}$ 与